表单字段类型整改 · 汇报材料

整改项：第 5 项「修正表单字段类型」（顺带完成第 4 项「表单输入校验」）

范围：03_Forms/ 下 68 个 Camunda 8 表单（JSON）。模型与 Java 工作器一行未改。

本材料中所有数字、行号与网关判定均由脚本从工作区实时计算，可用 09_Tests_and_Tools/ 下的脚本复跑。

1. 一页看完

结论：改之前 68 个表单一共 118 个输入控件，只有 2 种控件（77 个文本框 + 41 个复选框），日期、数字、下拉框一个都没有。改之后是 6 种控件、159 个输入控件。

项目	改前	改后	说明
输入控件总数	118	159	+41
控件种类	2 种	6 种	
日期 datetime	0	4	新增
数字 number	0	14	新增
下拉框 select	0	14	新增
多行文本 textarea	0	2	新增
控件类型纠错	—	10 处	其中 4 处是真 bug
新增控件	—	41 个	工作器已在读、却无人能填的变量
加校验的字段	0	115 个	必填 / 格式 / 取值范围

一句话版本：把 4 个「复选框冒充数字」的字段改成数字控件（这三个网关原本永远只能走默认分支），把 6 个决策字段改成下拉框（取值与模型 FEEL 表达式逐字对齐），补上 41 个工作器已在读但无人能填的字段，并给全部网关依赖的变量加上必填。

2. 对照评审要求

评审要求	状态	证据
字段类型：不同业务数据用对应控件，不要全部用文本框	已完成	控件 2 种 → 6 种；10 处类型纠错 + 41 个新增控件（第 3、4 节）
表单输入校验：防止空输入、无效格式输入	已完成（顺带）	115 个字段加规则；网关变量强制必填（第 5 节）

3. 第一件事：10 处控件类型纠错

3.1 四个真 bug：复选框被绑定到一个要参与数值比较的变量

复选框只能输出 true / false。在 FEEL 里布尔值与数字比大小求值为 null，Zeebe 把 null 条件视为不成立，于是网关落到 default 分支上。

表单文件	行	变量	改前	改后	模型里的证据
form-deliver-treatment-cycle.form	L16	letterDelayDays	checkbox	number	S1_Strategic_Landscape.bpmn:230,233 用 `letterDelayDays <= 7` / `> 7` 做数值比较
form-escalate-to-manager.form	L16	letterAgeMonths	checkbox	number	S3_...Aftercare.bpmn:584,589,594,599 用 `< 1` / `< 3` / `>= 1` / `>= 3` 做数值比较
form-follow-up-review.form	L16	letterDelayDays	checkbox	number	S1_Strategic_Landscape.bpmn:230,233 用 `letterDelayDays <= 7` / `> 7` 做数值比较
form-issue-letter-reminder.form	L16	letterAgeMonths	checkbox	number	S3_...Aftercare.bpmn:584,589,594,599 用 `< 1` / `< 3` / `>= 1` / `>= 3` 做数值比较

这三处网关的 default 恰好是「坏的那一支」，所以后果很具体：

网关	它的默认分支（default）	改前的实际后果
S1 / G_LetterOnTime	F_22「Delayed」→ 升级延迟信函	每一封信都被判定为超期
S3 / G_LetterAge	F_F9「Less than one month」→ 等一周	永远回到每周提醒循环，永远升级不到行政管理员
S3 / G_LetterAgeExtended	F_F11「Less than three months」→ 发每周提醒	永远升级不到高层管理

改动形态（以 form-follow-up-review.form 为例，只改了 type 一个词）：

```
13    {
14      "key": "letterDelayDays",
15      "label": "Delay in producing the letter, in days",    ← 原标签只写了 letterDelayDays
```

```
16      "type": "number",                                    ← 改前是 "checkbox"
17      "validate": { "max": 365, "min": 0, "required": true }
18    }
```

3.2 六个决策字段：自由文本框改下拉框

模型里这些变量的判断值是固定的几个字面量，文本框允许人随便填，填错就静默落到默认分支。改成下拉框后，**人只能选出模型认识的那几个值**，而每个选项的 value 就是 FEEL 表达式里正在比较的那个字面量。

表单文件	行	变量	改前	改后	下拉框选项（value 与模型逐字对齐）
form-classify-enquiry.form	L16	enquiryType	textfield	select	administrative / financial / clinical / urgent clinical
form-clinical-review-referral.form	L16	referralDecision	textfield	select	accepted / rejected / information required / redirected
form-forward-accepted-referral.form	L16	referralUrgency	textfield	select	urgent / routine
form-handle-payment-failure.form	L16	paymentStatus	textfield	select	confirmed / declined / no response / urgent clinical need
form-record-referral-decision.form	L15	referralDecision	textfield	select	accepted / rejected / information required / redirected
form-validate-booking-request.form	L16	referralUrgency	textfield	select	urgent / routine

改动形态（form-record-referral-decision.form 的 L13-L38）：

```
13      "label": "Referral decision (accepted / rejected / information required / redirected)",
14      "key": "referralDecision",
15      "type": "select",              ← 改前是 "textfield"
16      "id": "Field_1s1dwkj",
17      "values": [                     ← 新增：选项列表
18        { "label": "Accepted",             "value": "accepted" },
22        { "label": "Rejected",             "value": "rejected" },
```

```
26        { "label": "Information required", "value": "information required" },
30        { "label": "Redirected",           "value": "redirected" }
34      ],
35      "validate": { "required": true }  ← 新增：必填
38    },
```

因为下拉框输出的仍然是字符串，变量的类型没有变化，所以模型和工作器都不需要改——这就是「避免回归」的具体含义。

4. 第二件事：补上 41 个缺失的控件

这是改类型时顺带发现的：Java 工作器一直在读这些变量（例如 RequestRefundWorker 读 paymentAmount、RequestSecurePaymentWorker 读 approvedAmount），但**没有任何表单采集过它们**。也就是说，人坐在 Tasklist 前面根本填不了这些数据。

新增控件全部有出处，没有一个是我凭空发明的：要么是某工作器按名字读取的变量，要么是模型里任务名明确写出来的数据项。下表按表单分组，共 16 个表单、41 个控件。

表单文件（16 个）	新增变量（控件类型、是否必填）	依据：工作器读取 / 模型任务名
form-check-referral-documents.form	missingDocuments（textarea，选填）	RequestMissingDocumentationWorker.findString
form-clinic-letter-admin-check.form	accessibleFormatRequired（checkbox，必填） communicationPreference（select，选填）	S3 的 G_CommunicationPreference 比较 `= true`；改前没有任何表单采集它 SendAppointmentConfirmationLetterWorker.findString（工作器默认 post）
form-deliver-treatment-cycle.form	cycleReference（textfield，选填） treatmentCycleDate（datetime，选填）	RequestBloodTestWorker.findString 任务名「record clinical administration」
form-prepare-accessible-format.form	communicationPreference（select，选填）	SendAppointmentConfirmationLetterWorker.findString（工作器默认 post）
form-receive-referral.form	referralReference（textfield，必填） referringOrganisation（textfield，必填） referralUrgency（select，必填）	PublishPatientReferralWorker.requireString（硬性要求）、SubmitPatientReferralWorker 4 个工作器读取（Publish、Submit、RequestMissingDocumentation、SendReferralOutcome） 网关比较 `= "urgent"` / `"routine"`；PublishPatientReferralWorker、QueryAvailableAppointmentSlotsWorker 读取
form-record-funding-approval.form	fundingOrganisation（textfield，必填） fundingAuthorisationReference（textfield，必填）	任务名「Record the funding organisation, ...」 任务名「... authorisation reference ...」

	approvedAmount（number，必填） currency（select，必填） fundingLimitations（textarea，选填）	RequestSecurePaymentWorker.doubleOr；任务名「approved amount」 RequestSecurePaymentWorker.findString（工作器默认 GBP） 任务名「... and limitations」
form-record-payment.form	paymentReference（textfield，必填） paymentAmount（number，必填） paymentDate（datetime，必填） currency（select，必填）	RequestRefundWorker.findString RequestRefundWorker.doubleOr； 任务名「amount and date」 任务名「Record the payment reference, amount and date」 RequestSecurePaymentWorker.findString（工作器默认 GBP）
form-record-pending-booking.form	requiredResource（textfield，必填） preferredTimeframeDays（number，选填）	RequestTreatmentCapacityWorker.findString QueryAvailableAppointmentSlotsWorker.intOr
form-record-refund.form	refundReference（textfield，必填） refundAmount（number，必填） refundDate（datetime，必填）	任务名「Record the refund result against the patient account」 RequestRefundWorker.doubleOr 任务名「Record the refund result against the patient account」
form-refund-decision.form	refundDecision（select，必填） refundAmount（number，选填）	任务名「retained, transferred or refunded」 RequestRefundWorker.doubleOr
form-register-referral.form	referralReference（textfield，必填） referringOrganisation（textfield，必填） requestedSpeciality（textfield，必填） referralUrgency（select，必填）	PublishPatientReferralWorker.requireString（硬性要求）、SubmitPatientReferralWorker 4 个工作器读取（Publish、Submit、RequestMissingDocumentation、SendReferralOutcome） QueryAvailableAppointmentSlotsWorker.findString 网关比较 `= "urgent"` / `"routine"`； PublishPatientReferralWorker、QueryAvailableAppointmentSlotsWorker 读取
form-request-follow-up.form	preferredTimeframeDays（number，必填）	QueryAvailableAppointmentSlotsWorker.intOr
form-review-management-reports.form	reportPeriod（textfield，必填）	GenerateManagementReportsWorker.findString
form-select-book-appointment.form	appointmentDate（datetime，必填） requestedSpeciality（textfield，必填） preferredTimeframeDays（number，必填）	任务名「Select and book the new patient appointment」 QueryAvailableAppointmentSlotsWorker.findString QueryAvailableAppointmentSlotsWorker.intOr

form-treatment-booking-request.form	treatmentCode（textfield，必填） treatmentCycles（number，必填） requiredResource（textfield，必填） chargeAmount（number，必填） currency（select，必填）	RequestTreatmentCapacityWorker.findString RequestTreatmentCapacityWorker.intOr（整数） RequestTreatmentCapacityWorker.findString RequestSecurePaymentWorker.doubleOr RequestSecurePaymentWorker.findString（工作器默认 GBP）
form-validate-treatment-request.form	treatmentCycles（number，必填） requiredResource（textfield，必填）	RequestTreatmentCapacityWorker.intOr（整数） RequestTreatmentCapacityWorker.findString

5. 第三件事：给 115 个字段加校验规则

5.1 规则一：网关判断的变量一律必填

理由：用户留空时 FEEL 求值得到 null，比较结果为假，流程**静默**走默认分支——日志里查不出错，但流程走错了。

变量（网关会判断它）	在几个表单里已设为必填
accessibleFormatRequired	1
advancePaymentRequired	1
appointmentPaid	1
appointmentWithin14Days	2
consentGiven	4
contactSuccessful	2
documentsComplete	3
enquiryType	1
financialImpact	2
fitToContinue	1
followUpSlotWithinPeriod	3
fundingApproved	4
furtherCyclesPlanned	3
letterAgeMonths	2
letterApproved	2
letterDelayDays	2
paymentStatus	1
referralDecision	2
referralUrgency	4
requestAuthorised	3
suitableSlotFound	2
suspectedClinicalError	1
treatmentCapacityConfirmed	2

urgentPostponement	1

5.2 规则二：patientId 必填 + 格式校验

13 个工作器用 requireString("patientId") 硬性读取，缺了会抛 ValidationException 让实例停在事故上。格式规则：^[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9\-]{2,39}$

已核对交付证据里全部 **91 个** 个不同的 patientId 取值（如 P-TC-01、P-happy-1790597472244）全部通过这条规则，不会挡住自己的验收用例。

5.3 其余规则

规则	加在哪些字段	例子
必填 required	全部 68 个表单的 patientId + 24 个网关变量	"validate": { "required": true }
格式 pattern	patientId、reportPeriod	reportPeriod: ^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])$（YYYY-MM）
取值范围 min/max	全部数字控件	letterDelayDays: min 0 / max 365；treatmentCycles: min 1 / max 12
长度 maxLength	新增的文本、多行文本控件	paymentReference: 40；fundingLimitations: 500
默认值 defaultValue	currency（GBP）、communicationPreference（post）	与工作器里的兜底默认值保持一致

6. 这些改动在运行时怎么被看见

必须先说清楚一件事：表单是 Tasklist 的渲染层和提交层，它决定**人能看到什么控件、能提交什么值**，但不决定引擎怎么跑。所以 09_Tests_and_Tools/run-worker-demo.mjs 和 run-acceptance.mjs 重跑一遍**不会有任何变化**——它们直接调 Zeebe API 写变量，既不渲染表单也不跑表单校验。

证据：accessibleFormatRequired 在 05_Test_Evidence/worker-run/worker-demo-2026-09-28T12-13-00-853Z.json:94 里是脚本直接设成 "false" 的，不是人在界面上填的。

6.1 能看见差别的三处

#	位置	改前	改后	对 API 路径也成立吗
1	Tasklist 控件外观	全部是文本框 / 复选框	出现日期选择器、数字框、下拉框、多行文本	不适用（API 不渲染表单）
2	Tasklist 提交行为	空着也能提交	必填 / 格式不合规，提交被拦住并显示校验错误	不适用
3	Operate 里的流程路径	见 6.2 的三种情况	见 6.2	只在「人提供值」时成立

6.2 第 3 处按「谁提供值」分三种情况

谁提供值	改前	改后	有区别吗

A. API 脚本直接写（现有验收证据走的就是这条）	脚本写的是 "accepted" / "routine" / "administrative" / "confirmed"，都是模型认识的字面量，网关本来就对	不变	没有区别
B. 人在 Tasklist 里填（本次改动影响的范围）	自由文本框，人照着标签打 Accept / Administrative / Confirmed，没有条件成立，落默认分支	下拉框只能选，条件成立，走对分支	有区别
C. 变量根本没被设过	FEEL 取 null，落默认分支	人现在能填了，走对分支	有区别，且 API 路径也一样

C 类才是两条路径上都存在的缺陷，而且恰恰是证据从未覆盖的地方：

元素	在全部交付证据里出现的次数
G_LetterOnTime、G_LetterAge、G_LetterAgeExtended	0
T_Escalate、T_WeeklyReminder、T_EscalateToManager、T_EscalateToHigherManagement、T_ReminderInterval	0
G_ReferralDecision / G_EnquiryType / G_PaymentOutcome	120 / 12 / 88（都是 API 直接写的正确取值）

S1/S3 的延迟信函升级链，你们的验收和 demo 一次都没走到过，所以那个「复选框 + 数值比较」的 bug 从来没被触发，也就一直没被发现。

6.3 在 Tasklist 上演示的四步（评审要看效果时按这个走）

前置：Camunda 8.10 起来，用 09_Tests_and_Tools/deploy-all.mjs 部署模型和表单。

#	打开的任务	怎么操作	应该看到什么
A	T_RecordPayment「Record the payment reference, amount and date」	打开表单即可	改前只有 1 个字段（患者标识）；改后有 5 个字段，金额是数字输入框、付款日是日期选择器、币种是下拉框
B	同上	什么都不填，直接点提交	改前提交成功；改后提交被拦住，每个必填字段下方出现校验提示，流程不前进
C	T_WeeklyReminder「Issue a weekly reminder ...」	在 letterAgeMonths 里填 2	改前 Operate 里只看得到 T_WeeklyReminder 反复出现（落到默认分支）；改后能看到 G_LetterAge → T_EscalateToManager（升级到行政管理员）
D	T_RecordReferralDecision「Record the referral decision ...」	改前填 Accept；改后在下拉框里选 Accepted	改前实例进入 Rejected 分支并通知转诊方；改后进入 Accepted 分支，转给门诊预约组

7. 12 个网关判定：改前 vs 改后

下表不是手写的，是 demo-form-control-impact.py 直接读模型里的 conditionExpression 和网关的 default 属性算出来的：对每个网关算两遍，一遍喂「旧控件会产出的值」（复选框给 true，文本框给人打进去的字），一遍喂「新控件会产出的值」。

结果：10 / 12 个判定走向改变。

阅读时重点看这三条：

- referralDecision：人在文本框里填 Accept（照着标签上的字抄），转诊被直接判为「拒绝」并通知转诊方；只有填对 accepted 才会转给预约组。这正好印证缺陷日志里 DEF-09 记的「取值不一致」问题。
- enquiryType：填 Administrative 会被判成 Clinical，转给临床护士；而该网关的默认分支就是 Clinical——填错会被静默升级到临床。
- paymentStatus：填 Confirmed 被判成「付款失败」，让患者重试付款；这是财务事故级别的后果。

模型代号：O1 = O1_Operational_Merged，S1 = S1_Strategic_Landscape，S2 = S2_Strategic_Referral_To_Authorisation，S3 = S3_Strategic_Treatment_To_Aftercare。

模型	网关	变量	改前：旧控件产出的值 → 走哪条分支	改后：新控件产出的值 → 走哪条分支	判定
S1	G_LetterOnTime	letterDelayDays	True Delayed -> Escalate delayed correspondence （no condition satisfied, so it fell through to the default flow）	3 Within seven days -> Handle the patient enquiry （a condition was satisfied）	DIFFERENT PATH
S3	G_LetterAge	letterAgeMonths	True Less than one month -> Wait one week before the next reminder （no condition satisfied, so it fell through to the default flow）	2 More than one month -> Escalate to the Administrative Manager, who contacts the consultant （a condition was satisfied）	DIFFERENT PATH

S3	G_LetterAgeExtended	letterAgeMonths	True Less than three months -> Issue a weekly reminder to the responsible consultant (no condition satisfied, so it fell through to the default flow)	2 Less than three months -> Issue a weekly reminder to the responsible consultant (a condition was satisfied)	same target, reached for a different reason
S3	G_LetterAge	letterAgeMonths	True Less than one month -> Wait one week before the next reminder (no condition satisfied, so it fell through to the default flow)	4 More than one month -> Escalate to the Administrative Manager, who contacts the consultant (a condition was satisfied)	DIFFERENT PATH
S3	G_LetterAgeExtended	letterAgeMonths	True Less than three months -> Issue a weekly reminder to the responsible consultant (no condition satisfied, so it fell through to the default flow)	4 More than three months -> Escalate to the higher management team (a condition was satisfied)	DIFFERENT PATH
O1	G_ReferralDecision	referralDecision	'Accept' Rejected -> Notify the referring organisation of the referral decision (no condition satisfied, so it fell through to the default flow)	'accepted' Accepted -> Forward the accepted referral to the Outpatient Bookings Team (a condition was satisfied)	DIFFERENT PATH
S2	G_ReferralDecision	referralDecision	'Accept' Rejected -> Notify the referring organisation of the referral decision (no condition satisfied, so it fell through to the default flow)	'accepted' Accepted -> Forward the accepted referral to the Outpatient Bookings Team (a condition was satisfied)	DIFFERENT PATH

S3	G_EnquiryType	enquiryType	'Administrative' Clinical -> Provide clinical advice through an authorised clinical professional （no condition satisfied, so it fell through to the default flow）	'administrative' Administrative -> Answer or transfer the administrative enquiry to the responsible team （a condition was satisfied）	DIFFERENT PATH
O1	G_UrgentReferral	referralUrgency	'Urgent' Urgent -> Escalate the booking as urgent and agree the clinical timescale （no condition satisfied, so it fell through to the default flow）	'urgent' Urgent -> Escalate the booking as urgent and agree the clinical timescale （a condition was satisfied）	same target, reached for a different reason
S2	G_UrgentReferral	referralUrgency	'Urgent' Routine -> Request available appointment slots from the External Scheduling Service （no condition satisfied, so it fell through to the default flow）	'urgent' Urgent -> Escalate the booking as urgent and agree the clinical timescale （a condition was satisfied）	DIFFERENT PATH
O1	G_PaymentOutcome	paymentStatus	'Confirmed' Declined, cancelled or incomplete -> Notify the patient and the responsible team and allow a further attempt （no condition satisfied, so it fell through to the default flow）	'confirmed' Payment confirmed -> Record the payment reference, amount and date against the patient account （a condition was satisfied）	DIFFERENT PATH
S3	G_PaymentOutcome	paymentStatus	'Confirmed' Declined, cancelled or incomplete -> Notify the patient and the responsible	'confirmed' Payment confirmed -> Record the payment reference, amount and date	DIFFERENT PATH

			team and allow a further attempt without a duplicate booking （no condition satisfied, so it fell through to the default flow）	against the patient account （a condition was satisfied）	

8. 验证结果（四个校验器，可当场复跑）

```
python 09_Tests_and_Tools/validate-forms.py            # 项目自带
python 09_Tests_and_Tools/validate-contract.py         # 项目自带
python 09_Tests_and_Tools/validate-models.py 02_BPMN_Models/*.bpmn
python 09_Tests_and_Tools/validate-form-controls.py    # 本次新增
python 09_Tests_and_Tools/demo-form-control-impact.py # 本次新增
```

校验器	检查什么	结果
validate-forms.py	表单合法、键唯一、与任务绑定	RESULT: clean
validate-contract.py	工作器硬性输入有人能提供	RESULT: every worker requirement can be supplied
validate-models.py	4 个模型结构	RESULT: clean
validate-form-controls.py	控件类型匹配数据、网关变量已采集且必填	RESULT: forms clean (4 model defect(s) reported above, not a form failure)

8.1 最有说服力的一个数字

项目自带的 validate-contract.py 统计「有多少个表单字段能被人工提供」：改前 **26 个**，改后 **53 个**，翻了一倍。一个字段就是一个能被人工填写的业务数据项。

9. 顺带发现的 4 个新缺陷（属于第 3 项「修模型」，本次未改）

我们没有擅自改 .bpmn，因为这属于第 3 项的范围，需要确认后统一处理。四条已写入改动清单第 4 节。

编号	缺陷	为什么严重	建议修法
DEF-FORM-05	T_RefundDecision、T_AuthoriseUrgentTreatment 各有两条无条件出线，中间没有网关	BPMN 语义把任务的多条出线当作并行拆分，所以两条路都会执行——退款场景下每次都会发起退款	各插一个排他网关，用 refundDecision / 授权结果做条件
DEF-FORM-06	S1_Strategic_Landscape.bpmn:194,197 判断布尔变量 accepted，但没有任何表单采集它、其他模型都用 referralDecision；已确认该变量在全部交付证据里从未被赋过值	G_Accepted 无论走 Tasklist 还是 API 都只会落到默认分支，S1 里「转诊是否被接受」这个判断实际失效	统一改用受控变量 referralDecision
DEF-FORM-07	form-prepare-accessible-format 里放着 followUpSlotWithinPeriod（随访预约标志），位置明显串了	表单采集了不属于本任务的数据	从该表单移除
DEF-FORM-08	3 个工作器输入全项目没有表单：letterRecipients、documentationCheckResult、refundAuthorised	目前靠工作器默认值兜底，等于业务取值由代码决定而不是由人决定	要么补表单，要么把默认值写成明确的设计决策

说明：这 4 条恰恰是「改字段类型」这个动作挖出来的——要判断每个控件该收什么数据，就必须把模型的每个网关、工作器读的每个变量逐个对一遍。

10. 已知限制，需要主动说明

1. 金额只到整数（整英镑）。Camunda 的数字控件默认只输出整数；要保留小数需在 Modeler 里给该字段勾上 "Output as string"，或改用带小数正则的文本框。目前 paymentAmount、approvedAmount、refundAmount、chargeAmount 都是整英镑，字段标签里已写清楚。

2. appointmentWithin14Days 仍是复选框。它问的是「是否 14 天内」，是是非问句，复选框是正确控件。更严谨的做法是采集 appointmentDate 后由规则推导这个布尔值——本期已补上 appointmentDate，推导规则可作为后续改进。

3. 现有验收证据看不到本次改动。本次只碰 03_Forms/*.json，key 一个没改，模型和工作器一行未改；但验收脚本走的是 API，不渲染表单、不跑表单校验，所以重跑它们不会有变化。这不是改动没生效，而是工具用错了——要看效果必须走 Tasklist（见第 6 节）。

4. Tasklist 实机截图尚未产出。当前机器没有运行中的 Camunda 集群，也没有 Docker，进程级外网被拦（npm / CDN 都下不来），因此没有生成 Tasklist 的前后对照截图。

11. 下一步建议

顺序	事项	归属	预估
1	在 Camunda 8 重新部署 68 个表单，按第 6 节的步骤在 Tasklist 走一遍并截图，结果存进 05_Test_Evidence/screenshots/	第 5 项收尾	半天
2	修 DEF-FORM-05/06/07（3 个模型/表单缺陷），DEF-FORM-08 定性	第 3 项「修模型」	1 天
3	若需金额小数，统一开启 "Output as string" 并回归	第 5 项补充	2 小时
4	第 2 项 RBAC：模型侧 99 个任务的 candidateGroups 已经有了，只差 Identity 用户/组与授权	第 2 项	2-3 天
5	第 1 项数据库持久化：pom.xml 无任何 JDBC/JPA，HospitalStore 是进程内内存，重启即失	第 1 项	4-7 天

附录 A：10 处类型改动的文件与行号索引

#	文件（相对项目根目录）	行	变量	改前 → 改后
1	03_Forms/form-classify-enquiry.form	L16	enquiryType	textfield → select
2	03_Forms/form-clinical-review-referral.form	L16	referralDecision	textfield → select
3	03_Forms/form-deliver-treatment-cycle.form	L16	letterDelayDays	checkbox → number
4	03_Forms/form-escalate-to-manager.form	L16	letterAgeMonths	checkbox → number
5	03_Forms/form-follow-up-review.form	L16	letterDelayDays	checkbox → number
6	03_Forms/form-forward-accepted-referral.form	L16	referralUrgency	textfield → select
7	03_Forms/form-handle-payment-failure.form	L16	paymentStatus	textfield → select
8	03_Forms/form-issue-letter-reminder.form	L16	letterAgeMonths	checkbox → number
9	03_Forms/form-record-referral-decision.form	L15	referralDecision	textfield → select
10	03_Forms/form-validate-booking-request.form	L16	referralUrgency	textfield → select

附录 B：怎么自己核对

```
# 看全部改动的文件清单
git status --porcelain


# 看某几个表单具体改了什么（推荐挑这三个）
git diff 03_Forms/form-follow-up-review.form        # 复选框 -> 数字框
git diff 03_Forms/form-record-payment.form          # 1 个字段 -> 5 个字段
git diff 03_Forms/form-handle-payment-failure.form  # 文本框 -> 下拉框


# 只看统计
git diff --stat -- 03_Forms
```

```
# 批量列出所有 number/select/datetime/textarea 控件及其行号
Select-String -Path 03_Forms\*.form -Pattern '"type":\s*"(number|select|datetime|textarea)"'


# 把表单改回原样（新增文件需另外删除）
git checkout -- 03_Forms
```

附录 C：本次新增的文件

文件	用途
09_Tests_and_Tools/fix-form-field-types.py	改动脚本本身：声明式、可重跑、幂等（重跑显示 0 改动）
09_Tests_and_Tools/validate-form-controls.py	新增校验器：控件类型是否匹配数据、网关变量是否已采集且必填
09_Tests_and_Tools/demo-form-control-impact.py	运行演示脚本：读模型条件算出改前/改后各走哪条分支
09_Tests_and_Tools/make-form-fix-report.py	生成本 Word 文档
08_Repository_Documents/form-field-change-log.md	逐条改动清单（含 4 个新缺陷）
08_Repository_Documents/form-field-fix-briefing.md	汇报稿（含 3 分钟口头版）
08_Repository_Documents/form-fix-runtime-demo.md	运行演示说明：能看见差别的三处、Tasklist 复现步骤
05_Test_Evidence/verification/form-controls-check.json	validate-form-controls.py 的机器可读结果